

Image Classification tushunchasi

Image Classification — Computer Vision yo‘nalishidagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Computer Vision — kompyuterga rasm va videolarni ko‘rish, tushunish va ulardan ma’no chiqarishni o‘rgatadigan sun’iy intellekt bo‘limi. Image Classification esa aynan bitta rasmga qarab, uni ma’lum bir turga yoki classga ajratish vazifasini bajaradi.

Image — rasm degani. Classification — tasniflash, ya’ni ma’lumotni ma’lum bir guruhga ajratish degani. Class — kategoriya yoki tur degani. Masalan, rasmda mushuk bo‘lsa, uning classi **cat** bo‘ladi. Rasmda it bo‘lsa, uning classi **dog** bo‘ladi.

Image Classification jarayonida modelga rasm beriladi. Model rasm ichidagi ranglar, shakllar, chiziqlar, obyekt ko‘rinishi va boshqa belgilarni tahlil qiladi. Keyin rasm qaysi classga tegishli ekanini aniqlaydi.

Masalan:

Input image: mushuk rasmi

Model output: Cat

Bu yerda input image — modelga kiruvchi rasm. Output — modeldan chiqqan natija. Cat — mushuk degani.

Yana bir misol:

Input image: ot rasmi

Model output: Horse

Horse — ot degani.

Image Classificationda model odatda bitta asosiy savolga javob beradi:

Bu rasm qaysi turga tegishli?

Masalan, hayvonlar rasmlarini ajratadigan model rasmni **cat**, **dog**, **horse**, **deer** kabi classlardan biriga ajratadi. Bunda model obyekt qayerda turganini aniq ramka bilan ko'rsatmaydi. Faqat rasmning umumiy classini aniqlaydi.

Object Detection bilan farqi ham shunda. Object Detection — obyektни aniqlash va uning joyini bounding box orqali ko'rsatish. Bounding box — obyekt atrofidagi to'rtburchak ramka. Image Classification esa faqat bitta natija beradi. Masalan, “bu rasmda dog bor” deb aytadi, lekin itning aniq joyini chizib bermaydi.

Image Classification va CV bo'limlari

Computer Vision ichida Image Classificationdan tashqari boshqa vazifalar ham mavjud. Ular turli maqsadlar uchun ishlatiladi.

CV — Computer Vision qisqartmasi. O'zbekcha ma'nosi “kompyuter ko'rishi”. CV kompyuterga rasm va video ma'lumotlarni tushunishni o'rgatadi.

Image Classification — bitta rasmga bitta yoki bir nechta label berish vazifasi. Label — rasmga berilgan nom yoki belgi. Masalan, **cat**, **dog**, **car**, **person**.

Object Detection — rasm ichidagi obyektlarni topish va ularning atrofiga bounding box chizish. Masalan, rasmda odam, mashina, velosiped bo'lsa, model har bir obyektни alohida topadi.

Semantic Segmentation — rasmni pixel darajasida ajratish. Pixel — rasmning eng kichik nuqtasi. Semantic Segmentationda har bir pixel

qaysi classga tegishli ekanini aniqlashga harakat qilinadi. Masalan, yo‘l, mashina, osmon, daraxt qismlari alohida ajratiladi.

OCR — Optical Character Recognition. O‘zbekcha ma’nosi “rasmdagi yozuvni tanib olish”. OCR yordamida rasm yoki hujjat ichidagi matn kompyuter matniga aylantiriladi. Masalan, mashina raqami, pasport matni, kitob sahifasi yoki chekdagi yozuvni o‘qish mumkin.

Pose Estimation — tana holatini aniqlash. Pose — holat, Estimation — baholash yoki aniqlash degani. Bunda model odam tanasidagi muhim nuqtalarni topadi. Masalan, bosh, yelka, tirsak, qo‘l, tizza, oyoq kabi nuqtalar.

Video Classification — video ichidagi harakatni aniqlash. Masalan, odam yuguryaptimi, yurayaptimi, basketbol o‘ynayaptimi yoki golf o‘ynayaptimi — shularni ajratadi.

CV bo‘limlari jadvali misol sifatida olinsa, har bir bo‘limning vazifasi va misoli alohida ko‘rinadi. Image Classificationda bitta rasmga bitta label beriladi. Object Detectionda bir nechta obyekt va ularning joylashuvi aniqlanadi. OCRda matn o‘qiladi. Pose Estimationda tana harakati kuzatiladi. Video Classificationda esa harakat yoki voqea video orqali taniladi.

Image Classification turlari

Image Classification bir necha turga bo‘linadi. Eng asosiy turlari quyidagilar:

1. Binary Classification
2. Multi-Class Classification
3. Multi-Label Classification

Bu uchala tur ham rasmni classlarga ajratish bilan bog‘liq. Lekin ularning output qoidasi farq qiladi.

Output — model chiqargan natija degani. Masalan, model rasmga qarab **cat** yoki **dog** deb javob beradi. Ana shu javob output hisoblanadi.

Binary Classification

Binary Classification — faqat ikkita classdan bittasini tanlash vazifasi. Binary so‘zi “ikki qiymatli” degani. Ya’ni natija faqat 2 ta variantdan biri bo‘ladi.

Masalan:

Cat / Dog

Disease / No disease

Mask / No mask

Fraud / Not fraud

Good / Defective

Cat — mushuk. Dog — it. Disease — kasallik. No disease — kasallik yo‘q. Mask — niqob. No mask — niqob yo‘q. Fraud — firibgarlik. Not fraud — firibgarlik emas. Defective — nuqsonli. Good — yaxshi yoki soz.

Binary Classificationda model faqat ikki javobdan bittasini tanlaydi. Masalan, tibbiyotda rentgen rasmi tekshiriladi va model quyidagi ikki javobdan birini chiqaradi:

Disease

No disease

Bu yerda model kasallik bor yoki yo‘qligini aniqlaydi.

Healthcare misoli tibbiyot sohasiga tegishli. Healthcare — sogʻliqni saqlash sohasi. Disease vs No disease vazifasida model bemorda kasallik bor yoki yoʻqligini aniqlaydi.

Manufacturing — ishlab chiqarish sohasi. Defective vs Good vazifasida model mahsulot nuqsonli yoki yaxshi ekanini aniqlaydi. Masalan, zavoddagi mahsulot rasmi olinadi. Model mahsulotda yoriq, siniq, notoʻgʻri shakl yoki nuqson borligini topishi mumkin.

Security — xavfsizlik sohasi. Mask vs No mask vazifasida model odam niqob taqqan yoki taqmaganini aniqlaydi. Bu aeroport, shifoxona yoki jamoat joylarida ishlatilishi mumkin.

Finance — moliya sohasi. Fraud vs Not fraud vazifasi odatda jadval maʼlumotlarda koʻp uchraydi, lekin vizual hujjatlar, chek yoki tranzaksiya rasmlari orqali ham ishlatilishi mumkin. Fraud — firibgarlik degani.

Rentgen tasviri misol sifatida olinsa, ikki xil rasm koʻrinadi: normal va pneumonia. Normal — sogʻlom holat. Pneumonia — oʻpka yalligʻlanishi. Model bu ikki classdan bittasini tanlaydi. Rasmning qaysi classga tegishli ekanini aniqlash uchun oʻpka ichidagi oq dogʻlar, qoraygan joylar, toʻqimalarning koʻrinishi kabi belgilar tahlil qilinadi.

Binary Classification oddiy koʻrinadi, lekin real hayotda juda muhim. Chunki koʻp vazifalar aynan “ha yoki yoʻq”, “bor yoki yoʻq”, “yaxshi yoki yomon” shaklida boʻladi.

Multi-Class Classification

Multi-Class Classification — bir nechta class ichidan faqat bittasini tanlash vazifasi. Multi-Class soʻzi “koʻp classli” degani. Bunda output koʻp variantdan iborat boʻladi, lekin model faqat bitta javob tanlaydi.

Masalan:

Cat

Dog

Horse

Deer

Bird

Car

Truck

Agar modelga hayvon rasmi berilsa, model shu classlardan faqat bittasini tanlaydi. Masalan:

Input image: ot rasmi

Output: Horse

Bu yerda model horse classini tanlaydi. Boshqa classlar mavjud bo'lsa ham, faqat bitta natija chiqariladi.

Multi-Class Classificationda har bir rasm bitta classga tegishli deb qaraladi. Masalan, bitta rasmda faqat bitta asosiy obyekt tanlanadi. Agar rasmda ot bo'lsa, javob horse bo'ladi. Agar rasmda mushuk bo'lsa, javob cat bo'ladi.

Autonomous Driving misolida Traffic sign recognition vazifasi ishlatiladi. Autonomous Driving — o'zi harakatlanadigan avtomobil texnologiyasi. Traffic sign recognition — yo'l belgilarini tanish. Masalan, model stop, speed limit, turn left, pedestrian crossing kabi yo'l belgilaridan bittasini tanlaydi.

Agriculture — qishloq xo'jaligi sohasi. Plant disease type vazifasida model o'simlik bargidagi kasallik turini aniqlaydi. Masalan, barg

rasmi kiritiladi va model kasallik turini classlardan bittasi sifatida tanlaydi.

Retail — savdo sohasi. Product category vazifasida model mahsulot rasmini ko‘rib, uni kategoriya bo‘yicha ajratadi. Masalan, kiyim, poyabzal, telefon, sumka kabi.

Education — ta‘lim sohasi. Handwritten digit recognition vazifasida model qo‘lda yozilgan raqamni aniqlaydi. Handwritten — qo‘lda yozilgan. Digit — raqam. Masalan, model 0 dan 9 gacha bo‘lgan raqamlardan bittasini tanlaydi.

Barglar rasmi misol sifatida olinsa, bir nechta barg ko‘rinishlari mavjud. Har bir barg rangi, dog‘i, shakli va kasallik belgisi bilan farqlanadi. Multi-Class Classification modelida rasm bitta kasallik turiga yoki bitta o‘simlik classiga tegishli qilib ajratiladi.

Hayvonlar daraxti shaklidagi chizma misol sifatida olinsa, yuqorida umumiy class “Pets” sifatida ko‘rinadi. Pets — uy hayvonlari. Pastga qarab Cats, Dogs, Unicorns kabi tarmoqlar ajraladi. Cats — mushuklar, Dogs — itlar. Dogs ichida Poodle, French Bulldog, Dalmatian, Labrador kabi zotlar bor. Bunday tuzilma classlar orasidagi ierarxiyani ko‘rsatadi. Ierarxiya — yuqoridan pastga bo‘lingan tartib. Model eng oxirgi aniq classni tanlashi mumkin. Masalan, rasm faqat “dog” emas, balki “labrador” sifatida tanilishi mumkin.

Qo‘lda yozilgan raqamlar to‘plami misol sifatida olinsa, 0 dan 9 gacha ko‘plab raqam tasvirlari bor. Har bir raqam turli odamlar tomonidan har xil yozilgan bo‘ladi. Model raqamning shaklini o‘rganadi va uni 10 ta classdan bittasiga ajratadi. Bu vazifa Multi-Class Classificationning klassik misollaridan biri hisoblanadi.

Multi-Label Classification

Multi-Label Classification — bitta rasmga bir nechta label berish vazifasi. Multi-Label soʻzi “koʻp belgili” degani. Bunda model bir vaqtning oʻzida bir nechta javob chiqarishi mumkin.

Binary Classification va Multi-Class Classificationda rasmga faqat bitta javob beriladi. Multi-Label Classificationda esa rasm bir nechta classga bir vaqtda tegishli boʻlishi mumkin.

Masalan:

Image: odam, mashina, daraxt bor rasm

Output: person + car + tree

Person — odam. Car — mashina. Tree — daraxt.

Yana bir misol:

Image: mushuk va it bor rasm

Output: Cat + Dog

Bu yerda rasmda bir nechta obyekt mavjud. Model faqat bittasini tanlamaydi. U bir vaqtning oʻzida cat va dog labelini beradi.

Social Media sohasida image tagging vazifasi ishlatiladi. Image tagging — rasmga avtomatik teg qoʻyish. Tag — belgi yoki kalit soʻz. Masalan, rasmga #person, #car, #tree kabi teglar qoʻyiladi.

Healthcare sohasida bir tibbiy skanda bir nechta kasallik boʻlishi mumkin. Scan — tibbiy tasvir, masalan rentgen, MRI yoki CT. Bitta bemorda bir nechta kasallik belgisi boʻlsa, model bir nechta label chiqarishi kerak boʻladi.

E-commerce — internet savdo sohasi. Product attributes vazifasida mahsulot rasmdan bir nechta xususiyat aniqlanadi. Attribute — xususiyat. Masalan, rang, kiyim turi, uslub. Color — rang, type — tur, style — uslub.

Surveillance — kuzatuv yoki xavfsizlik monitoringi. Detect multiple objects vazifasida kamera tasvirida bir nechta obyekt aniqlanadi. Masalan, odam, mashina, sumka, velosiped.

Odam, mashina va boshqa obyektlar bilan rasm misol sifatida olinsa, model bitta obyektни emas, bir nechta labelni ajratadi. Bunday holatda model person, car, road, tree kabi teglarni birga chiqarishi mumkin. Multi-Label Classificationning asosiy kuchi shundaki, rasm ichida bir nechta mazmun bo'lsa, ularni bir vaqtda belgilash imkonini beradi.

Plyaj va tabiat fonidagi rasm misol sifatida olinsa, boat, sunset, lake kabi teglar ishlatiladi. Boat — qayiq, sunset — quyosh botishi, lake — ko'l. Bitta rasmda qayiq ham, ko'l ham, quyosh botishi ham bo'lishi mumkin. Shu sababli Multi-Label Classification bunday rasm uchun mos keladi.

Kiyim tasviri misol sifatida olinsa, model bitta kiyimni bir nechta xususiyat bilan belgilaydi. Masalan, top, outerwear, hat, trousers, footwear, shoe kabi label ishlatiladi. Top — ustki kiyim, outerwear — tashqi kiyim, hat — bosh kiyim, trousers — shim, footwear — oyoq kiyim, shoe — tufli yoki poyabzal. Rasmda kiyimning bir nechta qismi borligi uchun ko'p label birga chiqadi.

Multi-Label Classificationda model har bir label bo'yicha alohida ehtimollik beradi. Masalan:

person: 0.95

car: 0.88

tree: 0.72

dog: 0.05

Bu yerda model rasmda odam, mashina va daraxt bor deb hisoblaydi. Dog ehtimolligi past bo'lgani uchun it labeli tanlanmasligi mumkin.

Binary, Multi-Class va Multi-Label taqqoslanishi

Image Classification turlarini yaxshi tushunish uchun ularni alohida taqqoslash foydali.

Binary Classification — rasmni 2 ta classdan bittasiga ajratadi. Masalan, Cat or Dog. Ya'ni rasm mushuk yoki it classidan bittasiga tegishli bo'ladi.

Multi-Class Classification — rasmni ko'p classdan bittasiga ajratadi. Masalan, Cat, Dog, Horse orasidan faqat bittasi tanlanadi. Rasmda ot bo'lsa, javob Horse bo'ladi.

Multi-Label Classification — bitta rasmga bir nechta label beradi. Masalan, rasmda mushuk ham, it ham bo'lsa, natija Cat + Dog bo'ladi.

Taqqoslash jadvali misol sifatida olinsa, har bir tur uchun definition, output rule, output example, real image example va real-world use case ajratilgan. Definition — ta'rif. Output rule — natija chiqarish qoidasi. Output example — natija misoli. Real image example — haqiqiy rasm misoli. Real-world use case — real hayotda ishlatiladigan vazifa.

Binary Classificationda output rule faqat 2 variantdan bittasini tanlash bo'ladi. Multi-Class Classificationda output rule ko'p variantdan faqat bittasini tanlash bo'ladi. Multi-Label Classificationda output rule bir vaqtning o'zida bir nechta class tanlanishi mumkinligini bildiradi.

Medical use case misolida Disease vs No disease binary classification bo'ladi. Traffic signs recognition multi-class classification bo'ladi, chunki yo'l belgilarining turlari ko'p va model ulardan bittasini tanlaydi. Social media image tagging multi-label classification bo'ladi, chunki bitta rasmga ko'p teg qo'yilishi mumkin.

Praktika va Dataset tushunchasi

Praktika — nazariy bilimni amaliyotda qo'llash jarayoni. Computer Visionda faqat nazariyani bilish yetarli emas. Model yasash, dataset tayyorlash, rasmni o'qish, rasmni tensor ko'rinishiga o'tkazish, modelni train qilish kabi amaliy bosqichlar bajarilishi kerak.

Dataset — ma'lumotlar to'plami. Image Classification datasetida rasmlar va ularning labellari bo'ladi. Dataset sifatli bo'lsa, model yaxshi o'rganadi. Dataset noto'g'ri bo'lsa, model ham noto'g'ri o'rganadi.

Dataset tayyorlashda eng asosiy masalalar:

rasmlar to'g'ri classga joylangan bo'lishi
rasmlar ochiladigan formatda bo'lishi
classlar soni yetarli bo'lishi
rasmlar juda xira yoki buzilgan bo'lmasligi
train, validation, test ajratilishi to'g'ri bo'lishi

Train — model o'rganadigan ma'lumot. Validation — training vaqtida modelni tekshirish uchun ishlatiladigan ma'lumot. Test — yakuniy baholash uchun ishlatiladigan ma'lumot.

Image Classification model yasash uchun zarur bosqichlar

Image Classification model yasash uchun bir nechta katta bosqich bajariladi:

1. Data Preparation
2. Model Architecture
3. Training
4. Deployment

Data Preparation — ma'lumotni tayyorlash. Model Architecture — model tuzilishini yaratish. Training — modelni o'qitish. Deployment — modelni real ishlaydigan tizimga joylashtirish.

Data Preparation

Data Preparation — modelga beriladigan rasmlarni tayyorlash jarayoni. Bu bosqich model sifatiga juda kuchli ta'sir qiladi. Chunki model qanday ma'lumot ko'rsa, shundan o'rganadi.

Data Preparation uch asosiy qismga bo'linadi:

Data Acquisition
Preprocessing
Augmentation

Data Acquisition — ma'lumot yig'ish. Acquisition so'zi "yig'ish" yoki "olish" degani. Bu bosqichda raw images yig'iladi. Raw images — hali qayta ishlanmagan asl rasmlar. Masalan, internetdan, kamera orqali yoki tayyor datasetlardan rasm olinadi.

Datasets misol sifatida ImageNet va COCO ko'rsatiladi. ImageNet — juda katta rasm datasetlaridan biri. COCO — obyekt detection,

segmentation va captioning uchun ishlatiladigan mashhur dataset. Captioning — rasmga matnli izoh yaratish vazifasi.

LabelImg va CVAT labeling uchun ishlatiladi. LabelImg — rasmga label yoki bounding box qo'yish uchun ishlatiladigan tool. Tool — vosita. CVAT — Computer Vision Annotation Tool, ya'ni rasm va videolarni belgilash uchun ishlatiladigan platforma. Annotation — ma'lumotga belgi qo'yish, label berish yoki obyektни belgilash jarayoni.

Preprocessing — rasmni modelga mos holatga keltirish. Bu jarayonda resizing, cropping va normalization bajariladi.

Resizing — rasm hajmini o'zgartirish. Masalan, barcha rasmlarni 224x224 o'lchamga keltirish. Model odatda bir xil o'lchamdagi rasmlarni qabul qiladi.

Cropping — rasmning kerakli qismini kesib olish. Masalan, rasmda ortiqcha fon ko'p bo'lsa, obyektga yaqinroq qism olinadi.

Normalization — pixel qiymatlarini ma'lum oraliqqa keltirish. Pixel qiymatlari odatda 0 dan 255 gacha bo'ladi. Normalization orqali ular 0 dan 1 gacha yoki mean/std asosida o'zgartiriladi. Mean — o'rtacha qiymat. Std — standard deviation, ya'ni standart og'ish. Standart og'ish qiymatlar o'rtachadan qanchalik tarqalganini bildiradi.

OpenCV, PIL va Scikit-image preprocessingda ishlatiladi. OpenCV — rasm va video bilan ishlash uchun mashhur kutubxona. PIL — Python Imaging Library, rasm ochish va qayta ishlash uchun ishlatiladi. Scikit-image — image processing, ya'ni rasmni qayta ishlash uchun Python kutubxonasi.

Augmentation — mavjud rasmlardan turli ko'rinishlar yaratish. Bu modelning generalization qobiliyatini oshiradi. Generalization — modelning yangi, oldin ko'rmagan ma'lumotda ham yaxshi ishlashi.

Augmentation yordamida model faqat bitta ko‘rinishni yodlab qolmaydi, turli holatlarga moslashadi.

Augmentation misollari:

rasmni chap-o‘ngga aylantirish

rasmni biroz burish

rasm yorug‘ligini o‘zgartirish

rasm kontrastini o‘zgartirish

rasmni qisman kesish

rasmni biroz kattalashtirish yoki kichraytirish

Albumentations va torchvision augmentation uchun ishlatiladi.

Albumentations — tez va kuchli augmentation kutubxonasi.

Torchvision — PyTorch bilan rasm datasetlari va transformlar uchun ishlatiladigan kutubxona. Transform — rasmga qo‘llanadigan o‘zgartirish.

Model Architecture

Model Architecture — neural networkning umumiy tuzilishi.

Architecture so‘zi “tuzilish” degani. Image Classification modelida architecture odatda feature extraction va classification qismlaridan iborat bo‘ladi.

Feature extraction — rasmdan muhim belgilarni ajratib olish. Feature — belgi yoki xususiyat. Masalan, qirra, chiziq, rang, ko‘z, quloq, g‘ildirak, barg dog‘i kabi belgilar feature bo‘lishi mumkin.

Architecture bosqichida quyidagi qismlar ko‘p uchraydi:

Backbone

Neck / Head

Softmax

Backbone — rasm ichidan feature ajratadigan asosiy model qismi. Backbone so‘zi “asosiy tayanch” degani. Masalan, CNN, ResNet, EfficientNet, ViT backbone bo‘lishi mumkin.

CNN — Convolutional Neural Network. O‘zbekcha ma’nosi “konvolyutsion neyron tarmoq”. CNN rasm ichidagi chiziq, qirra, shakl, tekstura va obyekt qismlarini o‘rganadi.

ResNet — Residual Network. Chuqur CNN modeli. Residual connection orqali chuqur qatlamlarda ham o‘rganish osonlashadi. Residual connection — oldingi ma’lumotni keyingi qatlamga bevosita qo‘shib yuborish usuli.

EfficientNet — aniqlik va tezlikni muvozanat qiladigan model oilasi. U kamroq resurs bilan yaxshi natija berishga qaratilgan.

Transformer — attention mexanizmiga asoslangan model turi. Attention — modelning muhim qismlarga ko‘proq e’tibor berish mexanizmi. ViT — Vision Transformer. ViT rasmni patchlarga bo‘lib tahlil qiladi. Patch — rasmning kichik bo‘lagi.

Neck / Head — backbone ajratgan featurelardan yakuniy natija chiqaradigan qism. Neck featurelarni birlashtirish yoki qayta tartiblashda ishlatilishi mumkin. Head esa class prediction chiqaradi. Head — modelning yakuniy qaror chiqaruvchi qismi.

Global Average Pooling — feature mapdagi qiymatlarni o‘rtachaga keltirib, hajmni kamaytiradigan qatlam. Feature map — model ajratgan belgilar xaritasi.

Fully Connected Layer — barcha kiruvchi qiymatlarni chiqish neuronlari bilan bog‘laydigan qatlam. Bu qatlam classlar bo‘yicha yakuniy ball chiqaradi.

Softmax — model chiqargan ballarni ehtimollikka aylantiradigan activation function. Activation function — modelga nolinear xususiyat qo‘shadigan funksiya. Softmax natijasi odatda classlar bo‘yicha probability beradi.

Probability — ehtimollik. Masalan:

cat: 0.80

dog: 0.15

horse: 0.05

Bu model rasmni 80 foiz ehtimol bilan cat deb hisoblayotganini bildiradi.

Image classification system architecture chizmasi misol sifatida olinsa, rasm avval input sifatida modelga kiradi. Keyin feature extraction qismi rasm ichidagi belgilarni ajratadi. Keyin classifier qismi ajratilgan belgilar asosida class probability chiqaradi. Oxirida model natijani class nomi sifatida ko‘rsatadi.

Training

Training — modelni o‘qitish jarayoni. Model training davomida ko‘p rasm ko‘radi, prediction qiladi, xato qiladi, xatosini hisoblaydi va vaznlarini yangilaydi.

Optimization — model vaznlarini loss asosida yangilash jarayoni.

Loss — model xatosi. Model noto‘g‘ri javob bersa loss katta bo‘ladi, to‘g‘ri javobga yaqinlashsa loss kichrayadi.

Cross-Entropy Loss — classification vazifalarida ko‘p ishlatiladigan loss function. Loss function — xatoni hisoblaydigan funksiya. Cross-Entropy Loss modelning ehtimollik natijasi bilan haqiqiy label orasidagi farqni hisoblaydi.

Adam va SGD optimizer sifatida ishlatiladi. Optimizer — model vaznlarini yangilaydigan algoritm.

Adam — tez va amaliyotda ko‘p ishlatiladigan optimizer. SGD — Stochastic Gradient Descent, klassik optimizer turi. Stochastic — tasodifiy tanlangan kichik batchlar orqali ishlash. Gradient Descent — xatoni kamaytirish yo‘nalishida harakat qilish usuli.

Validation — training vaqtida modelni alohida ma’lumotda tekshirish. Validation natijasi model overfitting qilayotgan yoki qilmayotganini ko‘rsatadi.

Overfitting — model training datasetni yodlab olib, yangi rasmda yomon ishlashi. Masalan, training accuracy yuqori bo‘lib, validation accuracy past bo‘lsa, overfitting yuz berishi mumkin.

Learning Rate Scheduler — learning rate qiymatini training davomida boshqaradigan usul. Learning rate — model vaznlari qanchalik katta qadam bilan yangilanishini bildiradi. Agar learning rate juda katta bo‘lsa, model yaxshi o‘rgana olmaydi. Agar juda kichik bo‘lsa, o‘rganish sekin bo‘ladi.

Dropout — overfittingni kamaytirish usuli. Dropout training vaqtida ayrim neuronlarni vaqtincha o‘chiradi. Bu modelning bitta yo‘lni yodlab qolmasligiga yordam beradi.

Evaluation — modelni test datasetda baholash. Test dataset model oldin ko‘rmagan ma’lumotlardan iborat bo‘ladi.

Evaluation metrichlari:

Accuracy

Precision

Recall

F1-score

Accuracy — umumiy to‘g‘ri javoblar ulushi.

Precision — model bir class deb aytgan javoblar ichida nechta to‘g‘ri ekanini ko‘rsatadi.

Recall — haqiqiy class obyektlaridan nechta model topganini bildiradi.

F1-score — precision va recall o‘rtasidagi muvozanatni ko‘rsatadi.

Deployment

Deployment — modelni real ishlaydigan muhitga chiqarish. Model faqat notebook yoki local kompyuterda emas, haqiqiy product ichida ishlashi uchun deployment qilinadi.

Deployment bosqichida uch asosiy yo‘nalish bor:

Optimization

Inference

Monitoring

Optimization — modelni tezroq va yengilroq qilish. Model katta bo‘lsa, real tizimda sekin ishlashi mumkin. Ayniqsa telefon, kamera yoki edge device kabi kichik qurilmalarda model yengil bo‘lishi kerak.

TensorRT — NVIDIA tomonidan ishlab chiqilgan modelni tezlashtirish vositasi. U GPUda inference tezligini oshirishga yordam beradi.

ONNX — Open Neural Network Exchange. Modelni turli frameworklar orasida almashish uchun format. Masalan, PyTorch modelini ONNX formatga o‘tkazib, boshqa tizimlarda ishlatish mumkin.

Quantization — model vaznlarini kichikroq formatga o‘tkazish. Masalan, float32 o‘rniga int8 ishlatish. Float32 — 32 bitli kasr son formati. Int8 — 8 bitli butun son formati. Quantization model hajmini kamaytiradi va inference tezligini oshiradi.

Inference — train qilingan modelni yangi rasmda ishlatish. Trainingda model o‘rganadi, inference bosqichida esa model tayyor bilimidan foydalanib prediction qiladi.

FastAPI va Flask inference API yaratishda ishlatiladi. API — Application Programming Interface, ya’ni boshqa dasturlar modelga so‘rov yuborishi va natija olishi uchun interfeys. FastAPI — tez va zamonaviy Python framework. Flask — yengil Python web framework.

Edge Devices — kichik qurilmalar. Masalan, telefon, smart kamera, Raspberry Pi. Edge deployment modelni bevosita qurilmaning o‘zida ishlatishni anglatadi.

Monitoring — product ishlayotgan paytda model va tizim natijalarini kuzatish. Model real hayotda ishlaganda ma’lumotlar o‘zgarishi mumkin. Monitoring orqali accuracy pasayishi, xatolar ko‘payishi, server sekinlashishi yoki noto‘g‘ri predictionlar kuzatiladi.

MLflow — machine learning tajribalarini kuzatish va model versiyalarini boshqarish uchun vosita. Prometheus — monitoring va metric yig‘ish vositasi. Logs — tizimda sodir bo‘lgan voqealar yozuvi.

Asosiy bosqichlar

Image Classification model yasashda umumiy jarayon ketma-ket tartibda bajariladi.

Birinchi bosqich — Data Preparation. Bu bosqichda rasmlar yigʻiladi, tozalanadi, resize qilinadi, normalize qilinadi va augmentation qilinadi.

Data Acquisition — rasm yigʻish. Collect images — rasmlarni toʻplash degani. Model har bir class uchun yetarli rasm koʻrishi kerak.

Preprocessing — rasmni tayyorlash. Resize — rasm hajmini bir xil qilish. Normalize — pixel qiymatlarini tartibga keltirish.

Augmentation — data xilma-xilligini oshirish. Increase diversity — maʼlumot turli koʻrinishda boʻlishini koʻpaytirish. Masalan, rasmni burish, yorugʻlikni oʻzgartirish, qisman kesish orqali model turli sharoitlarga moslashadi.

Ikkinchi bosqich — Model Architecture. Bu bosqichda model qanday tuzilishi tanlanadi. Masalan, oddiy CNN, ResNet, EfficientNet yoki ViT ishlatilishi mumkin.

Uchinchi bosqich — Training. Model train dataset orqali oʻrganadi. Loss kamaytiriladi, optimizer vaznlarni yangilaydi, validation orqali natija kuzatiladi.

Toʻrtinchi bosqich — Deployment. Model real productga chiqariladi. API, web app, mobile app yoki edge device orqali ishlatilishi mumkin.

Data Preparation + Praktika

Data Preparation amaliyotda eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Model yaxshi ishlashi uchun maʼlumot toza, tartibli va mos formatda boʻlishi kerak.

Rasm datasetini tayyorlashda papka structure muhim. Image Classification uchun odatda class boʻyicha folderlar ishlatiladi:

```
data/
├── train/
│   ├── cat/
│   └── dog/
├── val/
│   ├── cat/
│   └── dog/
└── test/
    ├── cat/
    └── dog/
```

Bu structure modelga label berishni osonlashtiradi. Masalan, `cat` papkasidagi rasm avtomatik `cat` labelini oladi. `dog` papkasidagi rasm `dog` labelini oladi.

Rasmni modelga berishdan oldin bir xil o'lchamga keltirish kerak. Masalan, 224x224 yoki 128x128. Agar rasmlar turli o'lchamda bo'lsa, batch yaratishda muammo chiqadi.

Batch — model bir vaqtning o'zida ko'radigan ma'lumotlar guruhi. Masalan, batch size 16 bo'lsa, model bir qadamda 16 ta rasm bilan ishlaydi.

Rasmlar tensor ko'rinishiga o'tkaziladi. Tensor — ko'p o'lchamli raqamlar massivi. Rangli rasm odatda 3 ta kanalga ega bo'ladi:

R – Red – qizil

G – Green – yashil

B – Blue – ko'k

RGB rasm har bir pixel uchun 3 ta qiymat saqlaydi. Masalan:

`Pixel = [120, 45, 200]`

Bu pixelda qizil, yashil va ko'k kanal qiymatlari bor.

Encode va Decode

Encode — ma'lumotni kompyuter tushunadigan raqamli ko'rinishga o'tkazish jarayoni. Rasm uchun encoding deganda rasmni pixel qiymatlari yoki tensor ko'rinishiga aylantirish tushuniladi.

Masalan, oddiy rasm inson uchun obyekt sifatida ko'rinadi. Kompyuter uchun esa rasm quyidagicha raqamlar to'plami hisoblanadi:

```
[  
  [255, 120, 34],  
  [200, 80, 10],  
  [0, 0, 0]  
]
```

Bu yerda sonlar pixel qiymatlarini bildiradi. 0 qora rangga yaqin, 255 esa eng yorqin qiymatga yaqin bo'ladi.

RGB rasmda har bir pixel 3 qiymatdan iborat bo'ladi. Grayscale rasmda esa har bir pixel bitta qiymatga ega bo'ladi. Grayscale — qora-oq yoki kulrang rasm. RGB — rangli rasm.

Decode — raqamli ko'rinishdan yana rasm yoki tushunarli natijaga qaytarish. Masalan, tensor qiymatlari rasmga aylantirilsa, bu decoding hisoblanadi. Model class raqamini class nomiga aylantirsa ham decoding bo'ladi.

Masalan:

Model output: 0
Decoded label: cat

Yoki:

Model output: 1
Decoded label: dog

Class index — classning raqamli ko‘rinishi. Masalan:

0 → cat
1 → dog
2 → horse

Encoding va decoding Computer Visionda juda muhim. Chunki kompyuter rasmni to‘g‘ridan-to‘g‘ri inson kabi tushunmaydi. Avval rasm raqamlarga aylantiriladi. Model shu raqamlar bilan ishlaydi. Keyin natija yana class nomi yoki ko‘rinadigan rasm shakliga qaytariladi.

Image Classification jarayonining umumiy yakuni

Image Classification Computer Visionning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning vazifasi rasmni classga ajratishdan iborat. Rasm bitta classga tegishli bo‘lishi, ko‘p classdan faqat bittasi tanlanishi yoki bir nechta labelga ega bo‘lishi mumkin.

Binary Classification faqat 2 ta variantdan bittasini tanlaydi. Multi-Class Classification ko‘p variantdan faqat bittasini tanlaydi. Multi-Label Classification esa bitta rasmga bir nechta label beradi.

Image Classification model yasashda Data Preparation juda katta ahamiyatga ega. Rasm to‘g‘ri yig‘ilishi, to‘g‘ri label qilinishi, resize

va normalization qilinishi, train-validation-test qismlariga ajratilishi kerak. Augmentation modelning yangi rasmlarga moslashishiga yordam beradi.

Model Architecture bosqichida CNN, ResNet, EfficientNet yoki ViT kabi modellar tanlanadi. Backbone rasm ichidagi featurelarni ajratadi. Head esa yakuniy class prediction chiqaradi. Softmax chiqish qiymatlarini ehtimollikka aylantiradi.

Training bosqichida model lossni kamaytirib, to'g'ri javobga yaqinlashadi. Cross-Entropy Loss classification uchun mos loss hisoblanadi. Adam va SGD optimizerlar model vaznlarini yangilaydi. Validation orqali modelning training paytidagi holati kuzatiladi. Evaluation orqali test datasetdagi natija baholanadi.

Deployment bosqichida model real tizimga chiqariladi. FastAPI yoki Flask orqali API qilish, ONNX yoki TensorRT orqali modelni tezlashtirish, Quantization orqali modelni yengillashtirish, Monitoring orqali product ishlashini kuzatish mumkin.

Image Classificationni to'liq o'rganish uchun nazariya bilan birga amaliyot ham zarur. Dataset tayyorlash, encoding va decoding, model qurish, training, evaluation va deployment bosqichlari bir-biriga bog'liq. Har bir bosqich to'g'ri bajarilganda model real hayotdagi rasmlarni yaxshiroq tushunadi va aniqroq natija chiqaradi.